konsultacje: poniedziałek 9.00 – 9.30 i 11.45 – 13.15, środa 8.00 – 9.30, pok. 740 WE

1 Literatura

1. M. Gewert, Z. Skoczylas, *Analiza matematyczna* 2, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2008
2. W. Krysicki, L. Włodarski, *Analiza matematyczna w zadaniach,* cz. 2, PWN, Warszawa 2012
3. J. Mikołajski, Z. Sołtysiak, *Zbiór zadań z matematyki dla studentów studiów technicznych,* cz. 2 i 3, Wydawnictwo PWSZ w Kaliszu, Kalisz 2010
4. I. Foltyńska, Z. Ratajczak, Z. Szafrański: Matematyka dla studentów uczelni technicznych, cz.2, cz.3, Wyd. Poznań: Politechnika Poznańska

2 Całki wielokrotne

2.1 Całka podwójna po prostokącie

Podziałem prostokąta $R = \{(x, y) : a \leqslant x \leqslant b,\ c \leqslant y \leqslant d\}$ nazywamy zbiór złożony z prostokątów $R_1, R_2, \ldots, R_n$, które pokrywają prostokąt R i mają parami rozłączne wnętrza.

Niech Δx_i i Δy_i oznaczają wymiary prostokąta R_i, gdzie $1 \leqslant i \leqslant n$, a d_i – długość przekątnej tego prostokąta. Liczbę $\delta = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant n} d_i$ nazywamy średnicą tego podziału. Niech $(\xi_i, \eta_i) \in R_i$.

Sumą całkową funkcji f nazywamy liczbę

$$\sum_{i=0}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta x_i \Delta y_i.$$

RYSUNEK

Definicja 1. *Niech funkcja f będzie ograniczona na prostokącie R.* ***Całkę podwójną*** *z funkcji f* ***po prostokącie*** *R definiujemy wzorem*

$$\iint\limits_R f(x, y)dxdy = \lim_{\delta \to 0} \sum_{i=0}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta x_i \Delta y_i,$$

o ile granica po prawej stronie równości jest właściwa i nie zależy od sposobu podziału prostokąta R oraz wyboru punktów pośrednich (ξ_i, η_i). Mówimy wtedy, że funkcja f jest całkowalna po prostokącie R.

2.2 Podstawowe własności

Fakt 1. *Funkcja ciągła na prostokącie jest na nim całkowalna.*

Twierdzenie 1. *Jeśli funkcje f i g są całkowalne na prostokącie R oraz $a, b \in \mathbb{R}$, to*

$$\iint\limits_R (af(x, y) + bg(x, y))dxdy =$$

$$= a \iint\limits_R f(x, y)dxdy + b \iint\limits_R g(x, y)dxdy.$$

Twierdzenie 2. *Jeśli funkcja f jest całkowalna na prostokącie R, to dla dowolnego podziału tego prostokąta na prostokąty R_1, R_2 o rozłącznych wnętrzach zachodzi*

$$\iint\limits_R f(x, y)dxdy = \iint\limits_{R_1} f(x, y)dxdy + \iint\limits_{R_2} f(x, y)dxdy.$$

Twierdzenie 3. *(o zamianie całki podwójnej na całki iterowane) Jeśli funkcja f jest ciągła na prostokącie $R = [a, b] \times [c, d]$, to*

$$\iint\limits_R f(x,y)dxdy = \int\limits_a^b \left\{ \int\limits_c^d f(x,y)dy \right\} dx = \int\limits_c^d \left\{ \int\limits_a^b f(x,y)dx \right\} dy.$$

Przykład 1. Obliczymy całki podwójne po wskazanym prostokącie R

1. $\iint\limits_R \frac{x}{y^2}dxdy$, $R = [1, 2] \times [4, 6]$,
2. $\iint\limits_R (x + y)dxdy$, $R = [-1, 1] \times [-1, 1]$.

Przykład 2. Prostopadłościan, którego dolną postawą jest prostokąt D położony w płaszczyźnie Oxy i ograniczony prostymi $x = 1$, $y = 2$, $x = -1$, $y = -2$ został ścięty od góry powierzchnią $z = 6 - x^2 - y^2$. Obliczymy objętość powstałej bryły.

2.3 Całki podwójne po obszarach normalnych

Definicja 2. *Zbiór*

$$D = \{(x, y) : a \leqslant x \leqslant b,\ g(x) \leqslant y \leqslant h(x)\},$$

gdzie funkcje g i h są ciągłe na $[a, b]$ oraz $g(x) \leqslant h(x)$ dla $x \in [a, b]$ nazywamy ***obszarem normalnym względem osi Ox****. Zbiór*

$$D = \{(x, y) : c \leqslant y \leqslant d,\ g(y) \leqslant x \leqslant h(y)\},$$

gdzie funkcje g i h są ciągłe na $[c, d]$ oraz $g(y) \leqslant h(y)$ dla $y \in [c, d]$ nazywamy ***obszarem normalnym względem osi Oy****.*

RYSUNEK

Definicja 3. ***Obszarem regularnym*** *nazywamy sumę skończonej liczby obszarów normalnych.*

Definicja 4. *Niech f będzie funkcją ograniczoną określoną na obszarze regularnym $D \subset \mathbb{R}^2$ i niech R będzie dowolnym prostokątem zawierającym obszar D. Niech*

$$f^*(x,y) = \begin{cases} f(x,y) & dla \quad (x,y) \in D \\ 0 & dla \quad (x,y) \in R \setminus D \end{cases}.$$

Wtedy ***całkę podwójną po obszarze*** *D definiujemy wzorem*

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \iint\limits_R f^*(x,y)dxdy.$$

Twierdzenie 4. *Funkcja ciągła na obszarze regularnym jest całkowalna.*

Twierdzenie 5. *Jeśli funkcja f jest ciągła na obszarze normalnym względem osi Ox*

$$D = \{(x, y) : a \leqslant x \leqslant b,\ g(x) \leqslant y \leqslant h(x)\},$$

to

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \int\limits_a^b \left\{ \int\limits_{g(x)}^{h(x)} f(x,y)dy \right\} dx.$$

Twierdzenie 6. *Jeśli funkcja f jest ciągła na obszarze normalnym względem osi Oy*

$$D = \{(x, y) : c \leqslant y \leqslant d,\ g(y) \leqslant x \leqslant h(y)\},$$

to

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \int\limits_c^d \left\{ \int\limits_{g(y)}^{h(y)} f(x,y)dx \right\} dy.$$

Uwaga. Zamiast zapisu $\int\limits_c^d \left\{ \int\limits_{g(y)}^{h(y)} f(x,y)dx \right\} dy$ stosuje się także zapis $\int\limits_c^d dy \int\limits_{g(y)}^{h(y)} f(x,y)dx$.

Przykład 3. Obliczymy całki po wskazanych obszarach

1. $\iint\limits_D \sin y dxdy$, jeśli obszar D jest ograniczony prostymi $x = \frac{\pi}{2}$, $y = x$, $y = 0$,
2. $\iint\limits_D xy^2 dxdy$ w obszarze D ograniczonym krzywymi $y = 1$, $y = 4$, $y = \frac{1}{x^2}$, $x = 0$, $(x \geqslant 0)$,
3. $\iint\limits_D \max(x, y)dxdy$, gdzie $D = [0, 1] \times [0, 1]$.

Przykład 4. Zamienimy kolejność całkowania w podanych całkach iterowanych:

1. $\int\limits_0^2 dx \int\limits_2^{4-x} f(x,y)dy$,
2. $\int\limits_1^6 dy \int\limits_{\frac{6}{y}}^{7-y} f(x,y)dx$,
3. $\int\limits_{-1}^1 dx \int\limits_0^{|x|} f(x,y)dy$.

Twierdzenie 7. *Jeśli funkcja f jest całkowalna na obszarze regularnym D, a funkcja g pokrywa się z funkcją f poza skończoną liczbą krzywych, które są wykresami funkcji ciągłych $y = y(x)$ lub $x = x(y)$, to funkcja g jest całkowalna na D oraz*

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \iint\limits_D g(x,y)dxdy.$$

Przykład 5. Obliczymy $\iint\limits_D \operatorname{sgn}(y - x^2)dxdy$, gdzie $D = [0, 2] \times [0, 2]$.

Twierdzenie 8. *Jeśli funkcja f jest całkowalna na obszarze regularnym D oraz $m \leqslant f(x, y) \leqslant M$ dla każdego $(x, y) \in D$, to*

$$mP_D \leqslant \iint\limits_D f(x,y)dxdy \leqslant MP_D,$$

gdzie P_D oznacza pole obszaru D.

Definicja 5. ***Wartością średnią funkcji*** *f na obszarze D nazywamy liczbę*

$$f_{śr} = \frac{1}{P_D} \iint\limits_D f(x,y)dxdy,$$

gdzie P_D oznacza pole obszaru D.

Twierdzenie 9. *(o wartości średniej) Jeśli funkcja $f(x,y)$ jest ciągła na na obszarze regularnym D, to istnieje taki punkt $(x_0,y_0)\in D$, dla którego*

$$f(x_0,y_0)=\frac{1}{P_D}\iint\limits_D f(x,y)dxdy,$$

gdzie P_D oznacza pole obszaru D.

Przykład 6. Obliczymy objętość

1. bryły ograniczonej powierzchniami $x=0$, $y=0$, $z=0$, $x+y=1$, $z=10-x-y$,
2. części walca $x^2+z^2=r^2$ wznoszącej się nad trójkątem o wierzchołkach $(0,0,0)$, $(r,0,0)$, $(r,r,0)$.

2.4 Zamiana zmiennych w całce podwójnej

Definicja 6. *Niech Δ i D będą obszarami odpowiednio na płaszczyznach Ouv i Oxy. **Przekształceniem obszaru** Δ w obszar D nazywamy funkcję $T:\Delta\to D$ określoną wzorem $T(u,v)=(\phi(u,v),\psi(u,v))$, gdzie $(u,v)\in\Delta$, a obrazem zbioru Δ nazywamy zbiór*

$$T(\Delta)=\{(x,y):\ x=\phi(u,v),\ y=\psi(u,v),\ (u,v)\in\Delta\}.$$

Przekształcenie T nazywamy ciągłym, gdy ϕ i ψ są ciągłe na Δ.

Przykład 7. Narysujemy obraz obszaru

1. $\Delta=\{(u,v)\in\mathbb{R}^2: 0\leqslant u\leqslant 1,\ 0\leqslant v\leqslant 2\}$ w przekształceniu $T(u,v)=(u+v,u-v)$,
2. $\Delta=\{(u,v)\in\mathbb{R}^2: 1\leqslant u\leqslant 2,\ 0\leqslant v\leqslant \pi\}$ w przekształceniu $T(u,v)=(u\cos v,u\sin v)$.

Fakt 2. *Obraz obszaru przy przekształceniu ciągłym i różnowartościowym jest także obszarem.*

Definicja 7. ***Jakobianem przekształcenia** $T(u,v)=(\phi(u,v),\psi(u,v))$ nazywamy funkcję*

$$J_T(u,v)=\begin{vmatrix}\frac{\partial\phi}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial\phi}{\partial v}(u,v)\\ \frac{\partial\psi}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial\psi}{\partial v}(u,v)\end{vmatrix}.$$

Twierdzenie 10. *Niech przekształcenie $T:(u,v)\to(x,y)$, gdzie $x=\phi(u,v)$, $y=\psi(u,v)$ odworowuje obszar regularny domknięty Δ na obszar regularny domknięty D. Jeśli*

1. *funkcje ϕ i ψ są ciągłe i mają ciągłe pochodne cząstkowe pierwszego rzędu w obszarze D;*
2. *odwzorowanie T wnętrza obszaru Δ w obszar D jest wzajemnie jednoznaczne;*
3. *funkcja $f(x,y)$ jest ciągła w obszarze D;*
4. *wewnątrz obszaru Δ jakobian $J_T(u,v)\neq 0$,*

to

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\iint\limits_\Delta f(\phi(u,v),\psi(u,v))|J_T(u,v)|dudv.$$

Przykład 8. Dokonując odpowiedniej zamiany zmiennych obliczymy $\iint\limits_D \frac{y}{x}dxdy$, gdzie D jest obszarem ograniczonym krzywymi $xy=1$, $xy=3$, $y=x$, $y=2x$ i obliczymy jakobian przekształcenia $T(r,\varphi)=(r\cos\varphi,r\sin\varphi)$.

Definicja 8. *Dla danego punktu P na płaszczyźnie niech φ oznacza miarę kąta między dodatnią półosią Ox a odcinkiem łączącym punkt P z początkiem układu współrzędnych ($0\leqslant\varphi<2\pi$ lub $-\pi<\varphi\leqslant\pi$), a r – odległość punktu P od początku układu współrzędnych. Parę liczb (r,φ) nazywamy **współrzędnymi biegunowymi** punktu P.*

RYSUNEK

Fakt 3. *Współrzędne kartezjańskie punktu o współrzędnych biegunowych (r, φ) opisują wzory $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$.*

Przykład 9. Opiszemy we współrzędnych biegunowych obszary:

1. $x^2 + y^2 \leqslant 9$ i $x \geqslant 0$;
2. koło o środku w punkcie $(2, 0)$ i promieniu 2.

Twierdzenie 11. *Niech obszar Δ we współrzędnych biegunowych będzie regularny. Jeśli funkcja $f(x, y)$ jest ciągła w obszarze D, który jest obrazem zbioru Δ przy przekształceniu $T(r, \varphi) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi)$, to*

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \iint\limits_\Delta f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)rdrd\varphi.$$

Przykład 10. Obliczymy całkę $\iint\limits_D ydxdy$, gdzie $D : y \geqslant 0$, $1 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 2$ dokonując zamiany zmiennych na współrzędne biegunowe.

2.5 Zastosowania całek podwójnych

Pole obszaru regularnego $D \subset \mathbb{R}^2$ wyraża się wzorem

$$P_D = \iint\limits_D dxdy.$$

Przykład 11. Obliczymy pole obszaru ograniczonego krzywymi

1. $y^2 = 4x$, $x + y = 3$, $y = 0$, $(y \geqslant 0)$,
2. $x^2 + y^2 = a^2$.

Objętość V bryły położonej nad obszarem regularnym $D \subset \mathbb{R}^2$ i ograniczonej z dołu i z góry odpowiednio wykresami funkcji ciągłych $z = d(x, y)$ oraz $z = g(x, y)$ wyraża się wzorem

$$V = \iint\limits_D (g(x,y) - d(x,y))dxdy.$$

Przykład 12. Obliczymy objętość kuli $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ wewnątrz walca $x^2 + y^2 = 9$.

Niech funkcja $z = f(x, y)$ ma ciągłe pochodne cząstkowe pierwszego rzędu na obszarze regularnym D. Pole powierzchni S płata krzywoliniowego będącego wykresem funkcji f dla $(x, y) \in D$ wyraża się wzorem

$$S = \iint\limits_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}\, dxdy.$$

Przykład 13. Obliczymy pole powierzchni kuli $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ wewnątrz walca $x^2 + y^2 - 3x = 0$.

Masę obszaru D o gęstości powierzchniowej masy $\sigma(x, y)$ obliczamy ze wzoru

$$M = \iint\limits_D \sigma(x,y)dxdy.$$

Przykład 14. Obliczymy masę obszaru D ograniczonego krzywymi $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 2$ o gęstości powierzchniowej masy każdym punkcie tego obszaru danej wzorem $\sigma(x, y) = xy$.

Momenty statyczne względem osi Ox i Oy obszaru D o gęstości powierzchniowej masy $\sigma(x,y)$ obliczamy ze wzorów

$$MS_x = \iint\limits_D y\sigma(x,y)dxdy,$$

$$MS_y = \iint\limits_D x\sigma(x,y)dxdy.$$

Współrzędne środka masy obszaru D o gęstości powierzchniowej masy $\sigma(x,y)$ obliczamy ze wzorów

$$x_S = \frac{MS_y}{M},\ y_S = \frac{MS_x}{M}.$$

Przykład 15. Znajdziemy współrzędne środka ciężkości obszaru płaskiego ograniczonego parabolą $y = 1 - x^2$ i osią OX zakładając, że gęstość jest funkcją stałą.

2.6 Całka $\int\limits_0^\infty e^{-x^2}dx$

Pokażemy, że

Fakt 4.

$$\int\limits_0^\infty e^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

ĆWICZENIA

1. W podanych całkach zmień granice całkowania

   (a) $\int\limits_1^2 dx \int\limits_x^{2x} f(x,y)dy$, (b) $\int\limits_0^{\frac{\pi}{4}} dx \int\limits_{\sin x}^1 f(x,y)dy$, (c) $\int\limits_0^1 dy \int\limits_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)dy$.

2. Oblicz $\iint\limits_D (2x+1)dxdy$, gdzie obszarem całkowania jest trójkąt o wierzchołkach $A(-1,0)$, $B(1,0)$, $C(0,1)$.

3. Oblicz pole obszaru ograniczonego liniami $xy = 3$, $x^2 + y^2 = 10$.

4. Oblicz objętość bryły ograniczonej powierzchniami

   (a) $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$, $z = 3x$ leżącej nad płaszczyzną Oxy,

   (b) $x^2 + y^2 = 1$ oraz $x^2 + z^2 = 1$.

5. Oblicz pole powierzchni części paraboloidy $2z = x^2 + y^2$ zawartej miedzy $z = 1$ a $z = 2$.

2.7 Całki potrójne

Podziałem prostopadłościanu $P = \{(x,y,z) : a \leqslant x \leqslant b,\ c \leqslant y \leqslant d, p \leqslant z \leqslant q\}$ nazywamy zbiór złożony z prostopadłościanów $P_1, P_2, \ldots, P_n$, które wypełniają prostopadłościan V i mają parami rozłączne wnętrza.

Niech Δx_i, Δy_i i Δz_i oznaczają wymiary prostopadłościanu P_i, gdzie $1 \leqslant i \leqslant n$, a $d_i = \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2 + (\Delta z_i)^2}$ – długość przekątnej tego prostopadłościanu. Liczbę $\delta = \max\limits_{1\leqslant i\leqslant n} d_i$ nazywamy średnicą tego podziału. Niech $(\xi_i, \eta_i, \nu_i) \in P_i$.

Sumą całkową funkcji f ograniczonej na prostopadłościanie P odpowiadającą powyżej opisanemu podziałowi i wyborowi punktów pośrednich $(\xi_i, \eta_i, \nu_i) \in P_i$ nazywamy liczbę

$$\sum_{i=0}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \nu_i)\Delta x_i \Delta y_i \Delta z_i.$$

Definicja 9. *Niech funkcja f będzie ograniczona na prostopadłościanie P.* ***Całkę potrójną*** *z funkcji f* ***po prostopadłościanie*** *P definiujemy wzorem*

$$\iiint\limits_P f(x,y,z)dxdydz = \lim_{\delta\to 0}\sum_{i=0}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\nu_i)\Delta x_i\Delta y_i\Delta z_i,$$

o ile granica po prawej stronie równości jest właściwa i nie zależy od sposobu podziału prostopadłościanu P oraz wyboru punktów pośrednich (ξ_i,η_i,ν_i). Mówimy wtedy, że funkcja f jest całkowalna po prostopadłościanie P.

Fakt 5. *Funkcja ciągła na prostopadłościanie jest na nim całkowalna.*

Twierdzenie 12. *Jeśli funkcje f i g są całkowalne na prostopadłościanie P oraz $a,b\in\mathbb{R}$, to*

$$\iiint\limits_P (af(x,y,z)+bg(x,y,z))dxdydz =$$

$$= a\iiint\limits_P f(x,y,z)dxdydz + b\iiint\limits_P g(x,y,z)dxdydz.$$

Twierdzenie 13. *Jeśli funkcja f jest całkowalna na prostopadłościanie P, to dla dowolnego podziału tego prostopadłościanu na prostopadłościany P_1, P_2 o rozłącznych wnętrzach zachodzi*

$$\iiint\limits_P f(x,y,z)dxdydz = \iiint\limits_{P_1} f(x,y,z)dxdydz + \iiint\limits_{P_2} f(x,y,z)dxdydz.$$

Twierdzenie 14. *(o zamianie całki potrójnej na całki iterowane) Jeśli funkcja f jest ciągła na prostopadłościanie $P=[a,b]\times[c,d]\times[p,q]$, to*

$$\iiint\limits_P f(x,y,z)dxdydz = \int\limits_a^b\left\{\int\limits_c^d\left(\int\limits_p^q f(x,y,z)dz\right)dy\right\}dx.$$

Tak jak w przypadku całki podwójnej po prostokącie, całka iterowana po prawej stronie równości może być zastąpiona odpowiednio inną całką iterowaną. Ile jest takich możliwości? Całkę

$$\int\limits_a^b\left\{\int\limits_c^d\left(\int\limits_p^q f(x,y,z)dz\right)dy\right\}dx$$

będziemy zapisywać umownie jako

$$\int\limits_a^b dx\int\limits_c^d dy\int\limits_p^q f(x,y,z)dz.$$

Przykład 16. Obliczymy całki

1. $\int\limits_0^1 dz\int\limits_{-1}^2 dx\int\limits_0^1 zxe^{xy}dy$,
2. $\iiint\limits_P(2x-y+3z)dxdydz$, gdzie $P=[-1,1]\times[0,1]\times[2,4]$.

Fakt 6. *Jeśli funkcja f na prostopadłościanie $P=[a,b]\times[c,d]\times[p,q]$ jest funkcją postaci $f(x,y,z)=g(x)h(y)k(z)$, gdzie funkcje g,h,k są ciągłe odpowiednio na przedziałach $[a,b],[c,d],[p,q]$, to*

$$\iiint\limits_P f(x,y,z)dxdydz = \left(\int\limits_a^b g(x)dx\right)\cdot\left(\int\limits_c^d h(y)dy\right)\cdot\left(\int\limits_p^q k(z)dz\right).$$

Przykład 17. Obliczymy $\iiint\limits_P \ln x^{yz} dxdydz$, gdzie $P = [1, e] \times [1, 2] \times [2, 3]$.

Definicja 10. *Obszar domknięty U nazywamy* ***obszarem normalnym względem płaszczyzny xOy****, jeśli można go zapisać w postaci*

$$U = \{(x, y, z) : (x, y) \in D_{xy}, d(x, y) \leqslant z \leqslant g(x, y)\},$$

gdzie obszar D_{xy} jest obszarem regularnym na płaszczyźnie xOy, a funkcje d i g są ciągłe na D_{xy} oraz $d(x, y) \leqslant h(x, y)$ dla (x, y) należących do wnętrza obszaru D_{xy}.

Podobnie definiujemy obszar normalny względem płaszczyzny xOz i wzgledem płaszczyzny yOz. RYSUNEK

Przykład 18. Opiszemy obszary ograniczone podanymi powierzchniami jako obszary normalne względem wskazanej płaszczyzny:

1. $x + y + z = 4$, $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$, xOy;
2. $y^2 + z^2 = 4x$, $x = 2$, yOz;
3. $x^2 + y^2 + z^2 = 25$, $z = 4$, $(z \geqslant 4)$, xOz.

Definicja 11. *Niech f będzie funkcją ograniczoną określoną na obszarze regularnym $U \subset \mathbb{R}^3$ i niech P będzie dowolnym prostopadłościanem zawierającym obszar U. Niech*

$$f^*(x, y, z) = \begin{cases} f(x, y, z) & dla \quad (x, y, z) \in U \\ 0 & dla \quad (x, y, z) \in P \setminus U \end{cases}.$$

Wtedy ***całkę potrójną po obszarze*** *U definiujemy wzorem*

$$\iiint\limits_U f(x, y, z) dxdydz = \iiint\limits_P f^*(x, y, z) dxdydz.$$

Twierdzenie 15. *Jeśli funkcja f jest ciągła na obszarze domkniętym*

$$U = \{(x, y, z) : (x, y) \in D_{xy}, d(x, y) \leqslant z \leqslant g(x, y)\},$$

normalnym względem płaszczyzny xOy, gdzie funkcje d i g są ciągłe na obszarze regularnym D_{xy}, to

$$\iiint\limits_U f(x, y, z) dxdydz = \iint\limits_{D_{xy}} \left\{ \int\limits_{d(x,y)}^{g(x,y)} f(x, y, z) dz \right\} dxdy.$$

To oznacza, że jeśli obszar U normalny względem płaszczyzny xOy da się zapisać jako

$$U = \{(x, y, z) : a \leqslant x \leqslant b, \tilde{d}(x) \leqslant y \leqslant \tilde{g}(x), d(x, y) \leqslant z \leqslant g(x, y)\},$$

to

$$\iiint\limits_U f(x, y, z) dxdydz = \int\limits_a^b dx \int\limits_{\tilde{d}(x)}^{\tilde{g}(x)} dy \int\limits_{d(x,y)}^{g(x,y)} f(x, y, z) dz.$$

Podobne wzory zachodzą przy całkowaniu po obszarach normalnych względem pozostałych płaszczyzn układu współrzędnych.

Przykład 19. Obliczymy całki i narysujemy obszary całkowania

1. $\int\limits_0^1 dx \int\limits_0^{1-x} dy \int\limits_0^{1-x-y} (x + y + z)^3 dz$,

2. $\int_{-1}^{0} dx \int_{x}^{0} dy \int_{0}^{\sqrt{x^2-y^2}} \sqrt{x^2-y^2}dz.$

Przykład 20. Obliczymy całki po obszarach ograniczonych powierzchniami

1. $\iiint_U xydxdydz$, gdzie $U : y = 0, y = x, x = \sqrt{9-z^2}$;

2. $\iiint_U \cos\frac{z}{y}dxdydz$, gdzie $U : y = \frac{\pi}{6}, y = x, x = \frac{\pi}{2}, z = xy, z = 0$.

Twierdzenie 16. *Jeśli funkcja f jest całkowalna na obszarze regularnym U oraz $m \leqslant f(x,y,z) \leqslant M$ dla każdego $(x,y,z) \in U$, to*

$$mV_U \leqslant \iiint_U f(x,y,z)dxdydz \leqslant MV_U,$$

gdzie V_U oznacza objętość obszaru U.

Definicja 12. ***Wartością średnią funkcji*** *f na obszarze U nazywamy liczbę*

$$f_{śr} = \frac{1}{V_U}\iiint_U f(x,y,z)dxdydz,$$

gdzie V_U oznacza objętość obszaru U.

Twierdzenie 17. *(o wartości średniej) Jeśli funkcja $f(x,y,z)$ jest ciągła na na obszarze regularnym U, to istnieje taki punkt $(x_0,y_0,z_0) \in U$, dla którego*

$$f(x_0,y_0,z_0) = f_{śr}.$$

Definicja 13. *Dla danego punktu $P(x,y,z)$ w przestrzeni niech φ oznacza miarę kąta między dodatnią półosią Ox a odcinkiem łączącym rzut prostokątny punktu P na płaszczyznę xOy z początkiem układu współrzędnych ($0 \leqslant \varphi < 2\pi$ lub $-\pi < \varphi \leqslant \pi$), r – odległość tego rzutu od początku układu współrzędnych. Trójkę liczb (r,φ,z) nazywamy* ***współrzędnymi walcowymi*** *punktu P.*

RYSUNEK

Fakt 7. *Współrzędne kartezjańskie (x,y,z) punktu o współrzędnych walcowych (r,φ,z) opisują wzory $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, $z = z$.*

Przykład 21. Opiszemy we współrzędnych walcowych obszary:

1. walec o promieniu $R > 0$, którego osią symetrii jest oś Oz, ograniczony płaszczyznami $z = a$ i $z = b$, $(a < b)$;

2. stożek ograniczony powierzchnią $z = k\sqrt{x^2+y^2}$ i płaszczyzną $z = a$, gdzie $a, k > 0$;

3. kula o środku w początku układu współrzędnych i promieniu $R > 0$.

Twierdzenie 18. *Niech obszar Ω we współrzędnych walcowych będzie obszarem normalnym. Jeśli funkcja $f(x,y,z)$ jest ciągła w obszarze U, który jest obrazem obszaru Ω przy przekształceniu $W(r,\varphi,z) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)$, to*

$$\iiint_U f(x,y,z)dxdydz = \iiint_\Omega f(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)rdrd\varphi dz.$$

Przykład 22. Obliczymy całkę $\iiint_U x^2dxdydz$, gdzie $U : z = 9 - x^2 - y^2, z = 0$ dokonując zamiany zmiennych na współrzędne walcowe.

Definicja 14. *Położenie punktu $P(x,y,z)$ w przestrzeni można opisać trójką liczb (r,φ,ψ), gdzie r oznacza odległość punktu P od początku układu współrzędnych, φ oznacza miarę kąta między dodatnią półosią Ox a odcinkiem łączącym rzut prostokątny punktu P na płaszczyznę xOy z początkiem układu współrzędnych ($0 \leqslant \varphi < 2\pi$ lub $-\pi < \varphi \leqslant \pi$), a ψ oznacza miarę kąta między płaszczyzną xOy a odcinkiem łączącym początek układu współrzędnych z punktem P, $-\frac{\pi}{2} \leqslant \psi \leqslant \frac{\pi}{2}$. Trójkę liczb (r,φ,ψ) nazywamy* ***współrzędnymi sferycznymi*** *punktu P.*

RYSUNEK

Fakt 8. *Współrzędne kartezjańskie (x,y,z) punktu o współrzędnych sferycznych (r,φ,ψ) opisują wzory $x = r\cos\varphi\cos\psi$, $y = r\sin\varphi\cos\psi$, $z = r\sin\psi$.*

Przykład 23. Opiszemy we współrzędnych sferycznych obszary:

1. kula o środku w początku układu współrzędnych i promieniu $R > 0$;
2. stożek ograniczony powierzchnią $z = k\sqrt{x^2+y^2}$ i płaszczyzną $z = a$, gdzie $a, k > 0$;
3. kula o środku w punkcie $(0,0,R)$ i promieniu $R > 0$.

Twierdzenie 19. *Niech obszar Ω we współrzędnych sferycznych będzie obszarem normalnym. Jeśli funkcja $f(x,y,z)$ jest ciągła w obszarze U, który jest obrazem obszaru Ω przy przekształceniu $W(r,\varphi,z) = (r\cos\varphi\cos\psi, r\sin\varphi$ to*

$$\iiint\limits_U f(x,y,z)dxdydz =$$

$$= \iiint\limits_\Omega f(r\cos\varphi\cos\psi, r\sin\varphi\cos\psi, \sin\psi)r^2\cos\psi drd\varphi d\psi.$$

Przykład 24. Obliczymy całkę $\iiint\limits_U (x^2+y^2)dxdydz$, gdzie $U : z = \sqrt{9-x^2-y^2}$, $z = \sqrt{x^2+y^2}$ dokonując zamiany zmiennych na współrzędne sferyczne.

2.8 Zastosowania całek potrójnych

Objętość obszaru regularnego $U \subset \mathbb{R}^3$ wyraża się wzorem

$$V_U = \iiint\limits_U dxdy.$$

Masę obszaru U o gęstości objętościowej masy $\gamma(x,y,z)$ obliczamy ze wzoru

$$M = \iiint\limits_D \gamma(x,y,z)dxdydz.$$

Momenty statyczne względem płaszczyzn układu współrzędnych obszaru U o gęstości objętościowej masy $\gamma(x,y,z)$ obliczamy ze wzorów

$$MS_{xy} = \iiint\limits_U z\gamma(x,y,z)dxdydz,$$

$$MS_{xz} = \iiint\limits_U y\gamma(x,y,z)dxdydz,$$

$$MS_{yz} = \iiint\limits_U x\gamma(x,y,z)dxdydz.$$

Współrzędne środka masy obszaru U o gęstości objętościowej masy $\gamma(x,y,z)$ obliczamy ze wzorów

$$x_S = \frac{MS_{yz}}{M},\ y_S = \frac{MS_{xz}}{M},\ z_S = \frac{MS_{xy}}{M}.$$

ĆWICZENIA

1. Zamień kolejność całkowania w całce $\int_{-1}^{0} dx \int_{0}^{x^2} dy \int_{-1}^{1} f(x,y,z)dz$.

2. W punkcie (x,y,z) prostopadłościanu $U = [0,1] \times [0,2] \times [0,3]$ temperatura jest określona wzorem $T(x,y,z) = y \sin \pi x + z$. Oblicz średnią temperaturę w tym prostopadłościanie.

3. Wyznacz masę części kuli o promieniu R znajdującej się w pierwszej ósemce kładu współrzędnych, jeśli gęstość tej bryły jest w każdym punkcie równa odległości tego punktu od płaszczyzny Oxy.

4. Oblicz $\iiint_U \sqrt{x^2+y^2+z^2}dxdydz$, gdzie obszar U jest ograniczony powierzchnią $x^2+y^2+z^2 = z$.

5. Oblicz $\iiint_U \sqrt{x^2+y^2}dxdydz$, gdzie obszar U jest ograniczony powierzchniami $x^2+y^2 = z^2$, $z = 1$.

3 Elementy teorii pola

Definicja 15. *Niech D będzie obszarem na płaszczyźnie.* ***Polem wektorowym*** *na obszarze D nazywamy odwzorowanie, w którym każdemu punktowi $(x,y) \in D$ przyporządkowano dokładnie jeden wektor $\overrightarrow{w} = [P(x,y), Q(x,y)]$. Jeśli D jest obszarem w przestrzeni, to polem wektorowym na obszarze D nazywamy odwzorowanie, w którym każdemu punktowi $(x,y,z) \in D$ przyporządkowano dokładnie jeden wektor $\overrightarrow{w} = [P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)]$.*

Przykładami pól wektorowych są pola grawitacyjne, elektryczne i magnetyczne.

Definicja 16. ***Polem skalarnym*** *na obszarze D na płaszczyźnie lub w przestrzeni nazywamy przyporządkowanie, w którym każdemu punktowi $P \in D$ odpowiada dokładnie jedna liczba $f(P)$.*

Przykładami pól skalarnych są pola ciśnienia czy temperatury.

Definicja 17. *Niech f ma ciągłe pochodne cząstkowe pierwszego rzędu w pewnym otoczeniu punktu P.* ***Gradientem*** *funkcji f dwóch zmiennych w punkcie P nazywamy wektor*

$$grad\, f(P) = [\frac{\partial f}{\partial x}(P), \frac{\partial f}{\partial y}(P)].$$

Gradientem funkcji f trzech zmiennych w punkcie P nazywamy wektor

$$grad\, f(P) = [\frac{\partial f}{\partial x}(P), \frac{\partial f}{\partial y}(P), \frac{\partial f}{\partial z}(P)].$$

Gradient wskazuje kierunek najszybszego wzrostu wartości funkcji f, a jego długość w danym punkcie jest tym większa, im gwałtowniej zmienia się wartość f w otoczeniu tego punktu.

Fakt 9. *Jeśli funkcje f i g mają ciągłe pochodne cząstkowe pierwszego rzędu oraz $c \in \mathbb{R}$, to*

$$grad\,(f+g) = grad\, f + grad\, g,$$

$$grad\,(c \cdot f) = c \cdot grad\, f,$$

$$grad\,(f \cdot g) = f \cdot grad\, g + g \cdot grad\, f.$$

Przykład 25. Wyznaczymy gradient funkcji $f(x,y,z) = (x+y)e^{z-x}$.

Definicja 18. ***Potencjałem*** *pola wektorowego $\overrightarrow{w}$ na obszarze D na płaszczyźnie lub w przestrzeni nazywamy taką funkcję skalarną $V : D \to \mathbb{R}$, dla której grad $V = \overrightarrow{w}$ w każdym punkcie tego pola. Mówimy wtedy, że pole wektorowe jest polem potencjalnym.*

Przykład 26. Sprawdzimy, czy pole wektorowe $\overrightarrow{w} = [y^2, z^2, xy]$ jest polem potencjalnym.

Twierdzenie 20. *Pole wektorowe $\overrightarrow{w} = [P, Q]$, gdzie funkcje P, Q mają ciągłe pochodne cząstkowe w $\mathbb{R}^2$ jest potencjalne wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Pole wektorowe $\overrightarrow{w} = [P, Q, R]$, gdzie funkcje P, Q, R mają ciągłe pochodne cząstkowe w $\mathbb{R}^3$ jest potencjalne wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}.$$

Przykład 27. Wyznaczymy potencjał pola wektorowego $\overrightarrow{w} = [2x + z, 2yz, x + y^2]$.

W dalszej części tego rozdziału będziemy rozważać pola wektorowe w przestrzeni.

Definicja 19. ***Rotacją*** *pola $\overrightarrow{w} = [P, Q, R]$ mającego pochodne cząstkowe $\frac{\partial P}{\partial y}$, $\frac{\partial P}{\partial z}$, $\frac{\partial Q}{\partial x}$, $\frac{\partial Q}{\partial z}$, $\frac{\partial R}{\partial x}$, $\frac{\partial R}{\partial y}$ nazywamy wektor*

$$rot\ \overrightarrow{w} = [\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}].$$

Stosuje się też zapis symboliczny

$$\text{rot } \overrightarrow{w} = \begin{vmatrix} \overrightarrow{i} & \overrightarrow{j} & \overrightarrow{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix},$$

gdzie $\overrightarrow{i}$, $\overrightarrow{j}$, $\overrightarrow{k}$ oznaczają wektory jednostkowe na osiach Ox, Oy, Oz odpowiednio.

Definicja 20. *Jeśli rot $\overrightarrow{w} = \overrightarrow{0}$, to pole nazywamy* ***bezwirowym****.*

Wniosek. *Pole wektorowe jest potencjalne wtedy i tylko wtedy, gdy jest bezwirowe.*

Definicja 21. ***Dywergencją*** *pola $\overrightarrow{w} = [P, Q, R]$, dla którego istnieją pochodne cząstkowe $\frac{\partial P}{\partial x}$, $\frac{\partial Q}{\partial y}$, $\frac{\partial R}{\partial z}$ nazywamy funkcję skalarną*

$$div\ \overrightarrow{w} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

Przykład 28. Obliczymy rotację i dywergencję pola $\overrightarrow{w} = [y^2 + z^2, x^2 + z^2, x^2 + y^2]$.

Definicja 22. *Jeśli w każdym punkcie pola wektorowego zachodzi równość div $\overrightarrow{w} = 0$, to pole nazywamy* ***bezźródłowym****.*

4 Całki krzywoliniowe

Linię o równaniach $x = x(t), y = y(t)$ dla $a \leqslant t \leqslant b$ nazywamy łukiem gładkim, jeśli

1. dla różnych wartości t otrzymujemy różne punkty łuku,
2. pochodne $x'(t)$ i $y'(t)$ są ciągłe i nie są jednocześnie równe zero dla $t \in (a, b)$.

Jeśli $x(a) = x(b)$ i $y(a) = y(b)$, to łuk nazywamy zamkniętym. Linię o równaniach $x = x(t), y = y(t)$ dla $a \leqslant t \leqslant b$ nazywamy krzywą regularną, jeśli

1. można ją rozbić na skończoną liczbę łuków gładkich,
2. funkcje $x(t)$ i $y(t)$ są ciągłe,
3. liczba punktów wielokrotnych jest skończona.

Podobnie definiujemy krzywą $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ dla $a \leqslant t \leqslant b$ w przestrzeni. Przykłady łuków gładkich i krzywych regularnych na płaszczyźnie i w przestrzeni: RYSUNEK

Równania parametryczne wybranych łuków:

1. odcinek o początku w punkcie $P_1 = (x_1, y_1)$ i końcu w $P_2 = (x_2, y_2)$:

$$x(t) = x_1 + (x_2 - x_1)t,\ y(t) = y_1 + (y_2 - y_1)t,\ \text{gdzie } t \in [0, 1];$$

2. odcinek o początku w punkcie $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ i końcu w $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$: dla $t \in [0, 1]$

$$x(t) = x_1 + (x_2 - x_1)t,\ y(t) = y_1 + (y_2 - y_1)t,\ z(t) = z_1 + (z_2 - z_1)t;$$

3. okrąg o środku w punkcie $P_0 = (x_0, y_0)$ i promieniu $R > 0$:

$$x(t) = x_0 + R\cos t,\ y(y) = y_0 + R\sin t,\ \text{gdzie } t \in [0, 2\pi];$$

4. linia śrubowa o skoku h nawinięta na walec $x^2 + y^2 = R^2$:

$$x(t) = R\cos t,\ y(t) = R\sin t,\ z(t) = \frac{h}{2\pi}t,\ \text{gdzie } t \in \mathbb{R}.$$

Przykład 29. Naszkicujemy łuki dane równaniami:

1. $x(t) = 2 - 3t$, $y(t) = -4t$, $t \in \mathbb{R}$;
2. $x(t) = e^{-t}$, $y(t) = e^{2t}$, $t \in \mathbb{R}$;
3. $x(t) = 1$, $y(t) = 2\cos t$, $z(t) = 3\sin t$, $t \in [0, 2\pi]$;
4. $x(t) = t^2$, $y(t) = t^2$, $z(t) = t^2$, $t \in [0, 1]$.

Przypomnienie

Jeśli krzywa jest opisana równaniem $y = f(x)$, a funkcja $f(x)$ ma w przedziale $[a, b]$ ciągłą pochodną, to długość łuku w tym przedziale wyraża się wzorem

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}dx.$$

Długość łuku gładkiego $x = x(t)$, $y = y(t)$ dla $t \in [a, b]$

$$L = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}dt.$$

Podobnie wzór na długość łuku gładkiego w przestrzeni $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ dla $a \leqslant t \leqslant b$ ma postać

$$L = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2}dt.$$

Przykład 30. Obliczymy długości łuków

1. $x(t) = 2\cos t$, $y(t) = 2\sin t$, $z(t) = t$, $t \in [0, 2\pi]$;
2. $x = \ln\sin y$, $y \in [\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}]$.

4.1 Całka krzywoliniowa nieskierowana

Niech w każdym punkcie łuku gładkiego L na płaszczyźnie będzie określona funkcja dwóch zmiennych $f(x,y)$. Dzielimy łuk na n części $\Delta l_1, \Delta l_2, \ldots, \Delta l_n$, oznaczamy przez $\delta_n = \max\limits_{1\leqslant i\leqslant n} |\Delta l_i|$ długość najdłuższej z nich. Ponadto wybieramy $(x_i, y_i) \in \Delta l_i$.

Jeżeli przy $n \to \infty$ i $\delta_n \to 0$ istnieje granica wyrażenia

$$\sum_{i=0}^{n} f(x_i, y_i)|\Delta l_i|$$

i nie zależy ona od sposobu podziału łuku L i wyboru punktów (x_i, y_i), to nazywamy ją **całką krzywoliniową płaską nieskierowaną**funkcji $f(x,y)$ po łuku L i oznaczamy

$$\int_L f(x,y)dl.$$

Czemu jest równa $\int\limits_L dl$?

Twierdzenie 21. *Jeśli funkcje f i g są całkowalne na łuku gładkim L oraz $a, b \in \mathbb{R}$, to*

$$\int_L (af(x,y) + bg(x,y))dl = a\int_L f(x,y)dl + b\int_L g(x,y)dl.$$

Twierdzenie 22. *Jeśli L jest łukiem gładkim danym równaniami parametrycznymi $x = x(t), y = y(t)$ dla $a \leqslant t \leqslant b$, to*

$$\int_L f(x,y)dl = \int_a^b f(x(t), y(t))\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}dt.$$

Wniosek. *Jeśli krzywa jest określona równaniem $y = y(x)$ dla $x \in [a,b]$, a funkcja $y(x)$ ma ciągłą pochodną, to*

$$\int_L f(x,y)dl = \int_a^b f(x, y(x))\sqrt{1 + y'(x)^2}dx.$$

Uwagi:

1. Odpowiedni wzór zachodzi dla łuku o równaniu $x = x(y)$.
2. Podobnie definiujemy całkę krzywoliniową nieskierowaną w przestrzeni.
3. Całkę po krzywej regularnej obliczamy jako sumę całek po jej gładkich częściach.

Przykład 31. Obliczymy całki:

1. $\int\limits_L z^2 dl$, gdzie L jest okręgiem powstałym z przecięcia sfery $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ płaszczyzną $y = x$;
2. $\int\limits_L (x + y)dl$, gdzie L jest obwodem trójkąta o wierzchołkach $A(0,0)$, $B(1,0)$, $C(0,1)$.

Interpretacja geometryczna

Jeśli L jest krzywą na płaszczyźnie Oxy, a funkcja $f(x,y) > 0$ jest ciągła na K, to $\int\limits_L f(x,y)dl$ liczy pole powierzchni walcowej między wykresem funkcji f a płaszczyzną $z = 0$ (rysunek).

Przykład 32. Obliczymy pole powierzchni walcowej $x^2 + y^2 = 1$ zawartej między płaszczyznami $x + y - z + 2 = 0$, $2x + 3y - z + 6 = 0$.

Jeśli funkcja $\lambda(x,y)$ oznacza gęstość liniową masy łuku materialnego, to $\int\limits_L \lambda(x,y)dl$ jest równa masie tego łuku. Jeśli funkcja $\lambda(x,y)$ oznacza gęstość ładunku elektrycznego na tym łuku, to $\int\limits_L \lambda(x,y)dl$ jest równa całkowitemu ładunkowi znajdującemu się na nim.

Przykład 33. Obliczymy masę pierwszego zwoju linii śrubowej $x = a\cos t$, $y = a\sin t$, $z = bt$, której gęstość w każdym punkcie jest równa kwadratowi promienia wodzącego tego punktu.

Współrzędne środka masy łuku materialnego L na płaszczyźnie o gęstości liniowej masy $\lambda(x,y)$ i masie M obliczamy ze wzorów

$$x_S = \frac{1}{M}\int\limits_L x\lambda(x,y)dl,\ y_S = \frac{1}{M}\int\limits_L y\lambda(x,y)dl.$$

Odpowiednio dla łuku w przestrzeni mamy

$$x_S = \frac{1}{M}\int\limits_L x\lambda(x,y,z)dl,\ y_S = \frac{1}{M}\int\limits_L y\lambda(x,y,z)dl,$$

$$z_S = \frac{1}{M}\int\limits_L z\lambda(x,y,z)dl.$$

4.2 Całka krzywoliniowa skierowana

Jeśli dany jest łuk gładki i ustalimy początek i koniec łuku, to łuk nazywamy skierowanym lub zorientowanym. Łuk o orientacji przeciwnej od łuku zorientowanego L oznaczamy $-L$. Jeśli dana jest taka parametryzacja łuku, że wraz ze wzrostem parametru t poruszamy się zgodnie z kierunkiem łuku, to parametryzację nazywamy zgodną z orientacją łuku. Niech $P(x,y)$ i $Q(x,y)$ oznaczają dwie funkcje określone i ciągłe w każdym punkcie łuku skierowanego L o parametryzacji $x = x(t)$, $y = y(t)$, $a \leqslant x \leqslant b$. Dzielimy łuk na n części wybierając $a = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = b$, oznaczamy $x_{t_i} = x(t_i)$, $y_{t_i} = y(t_i)$ i wybieramy (x_i, y_i) należące do i-tej części łuku dla $i = 0, 1, ..., n$.

Jeżeli przy $n \to \infty$ maksimum długości przedziałów $[t_{i-1}, t_i]$ dąży do 0, to granicę wyrażenia

$$\sum_{i=1}^{n}(P(x_i,y_i)(x_{t_{i-1}} - x_{t_i}) + Q(x_i,y_i)(y_{t_{i-1}} - y_{t_i}))$$

nazywamy ją **całką krzywoliniową płaską skierowaną** układu funkcji $P(x,y)$, $Q(x,y)$ (lub z pola wektorowego $\overrightarrow{w} = [P,Q]$) po łuku L i oznaczamy

$$\int\limits_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy.$$

Mamy

$$\int\limits_{-L} = -\int\limits_L$$

$$\int\limits_{L_1} + \int\limits_{L_2} = \int\limits_L,$$

gdzie łuki L_1 i L_2 otrzymano przez podzielenie łuku L dowolnym punktem. RYSUNEK

Twierdzenie 23. *Jeśli L jest łukiem gładkim skierowanym o parametryzacji $x = x(t), y = y(t)$ dla $a \leqslant t \leqslant b$ zgodnej z jego orientacją, to*

$$\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy =$$

$$= \int_a^b [P(x(t),y(t))x'(t) + Q(x(t),y(t))y'(t)]dt.$$

Wniosek. *Dla łuku L będącego wykresem funkcji $y = y(x)$ dla $x \in [a,b]$ o orientacji zgodnej ze wzrostem zmiennej x*

$$\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_a^b [P(x,y(x)) + Q(x,y(x))y'(x)]dx.$$

Przykład 34. Dla danych punktów $A(1,0)$, $B(0,1)$ obliczymy całkę $\int_L xdy - ydx$

1. po łuku okręgu jednostkowego o środku w p. $(0,0)$ od punktu A do B;
2. po odcinku AB.

Podobnie obliczamy całkę krzywoliniową skierowaną w przestrzeni po łuku

$$x = x(t), y = y(t), z = z(t) \text{ dla } a \leqslant t \leqslant b:$$

$$\int_L P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz =$$

$$= \int_a^b [P(x(t),y(t),z(t))x'(t) + Q(x(t),y(t),z(t))y'(t) +$$

$$+ R(x(t),y(t),z(t))z'(t)]dt.$$

Przykład 35. Obliczymy całkę $\int_L (x-yz)dx + (y-xz)dy + (z-xy)dz$ od punktu $(-1,-1,1)$ do $(2,2,4)$ połuku powstałym z przecięcia powierzchni $z = y^2$ i płaszczyzny $y = x$.

Definicja 23. *Niech L będzie krzywą regularną zorientowaną złożoną z łuków gładkich L_k, $1 \leqslant k \leqslant m$, przy czym koniec łuku L_k jest początkiem łuku L_{k+1}. Jeśli istnieją całki krzywoliniowe skierowane po łukach $L_1, L_2, ..., L_m$, to całkę po krzywej L definiujemy wzorem*

$$\int_L = \int_{L_1} + \int_{L_2} + ... + \int_{L_m}.$$

Będziemy pisać $\oint_L$ zamiast $\int_L$ dla podkreślenia, że liczymy całkę krzywoliniową skierowaną po łuku zamkniętym L.

Przykład 36. Obliczymy $\oint_L xdx + 2ydy - zdz$ po łuku zamkniętym będącym brzegiem obszaru $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x \geqslant 0$, $y \geqslant 0$, $z \geqslant 0$ przebiegającym kolejno przez punkty $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$ i $(1,0,0)$.

Interpretacja fizyczna

Jeśli punkt materialny porusza się wzdłuż dowolnej krzywej regularnej L pod wpływem siły $F = [P,Q,R]$, to $\int_L Pdx + Qdy + Rdz$ jest równa pracy tej siły wzdłuż łuku L.

Przykład 37. Pole elektrostatyczne między okładkami kondensatora cylindrycznego ma natężenie K o składowych

$$K_x = a\frac{x}{r^3},\ K_y = a\frac{y}{r^3},\ K_z = 0,$$

gdzie $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$. Wyznaczymy pracę, którą trzeba wykonać, aby ładunek jednostkowy przesunąć wzdłuż prostej $x = 3t$, $y = 4t$, $z = 0$ z punktu $A(3,4,0)$ do $B(6,8,0)$.

4.3 Niezależność od drogi całkowania

Twierdzenie 24. *Niech $P(x,y)$ i $Q(x,y)$ będą funkcjami ciągłymi posiadającymi ciągłe pochodne cząstkowe w pewnym prostokącie $D \subset \mathbb{R}^2$ i niech krzywa L będzie zawarta w tym prostokącie. Załóżmy, że pole wektorowe $\overrightarrow{w} = [P,Q]$ ma potencjał V w obszarze D. Wtedy całka krzywoliniowa $\int\limits_L Pdx + Qdy$ nie zależy od drogi całkowania, a tylko od punktów A i B będących odpowiednio początkiem i końcem regularnej krzywej skierowanej L. Ponadto*

$$\int\limits_L Pdx + Qdy = \int\limits_A^B Pdx + Qdy = V(B) - V(A).$$

Podobne twierdzenie zachodzi dla całki krzywoliniowej skierowanej z pola potencjalnego w przestrzeni.
Ile wynosi całka krzywoliniowa skierowana z pola potencjalnego po łuku zamkniętym?

Przykład 38. Sprawdzimy, czy wyrażenie podcałkowe jest różniczką zupełną i obliczymy całki po dowolnym łuku L łączącym dane punkty A, B

1. $\int\limits_{A(2,1)}^{B(1,2)} \frac{ydx - xdy}{x^2}$, wzdłuż drogi nie przecinającej osi Oy;
2. $\int\limits_L dx + dy + dz$, $A(-2,-1,0)$, $B(2,1,0)$,
3. $\oint\limits_L ydx + (x+y)dy$, gdzie L jest brzegiem obszaru ograniczonego liniami $y = x^2$, $y = 4$.

Przykład 39. Sprawdzimy, że całka po okręgu O: $x = R\cos t$, $y = R\sin t$, $0 \leqslant t \leqslant 2\pi$

$$\oint\limits_O -\frac{y}{x^2+y^2}dx + \frac{x}{x^2+y^2}dy$$

jest różna od 0.

4.4 Twierdzenie Greena

Mówimy, że krzywa zamknięta na płaszczyźnie jest skierowana (zorientowana) dodatnio, jeśli przy przesuwaniu się wzdłuż tej krzywej obszar, który jest przez nią ograniczony znajduje się po lewej stronie. W przeciwnym wypadku mówimy, że krzywa jest skierowana ujemnie. RYSUNEK

Twierdzenie 25. *Jeśli funkcje $P(x,y)$, $Q(x,y)$ mają ciągłe pochodne cząstkowe w domkniętym obszarze D normalnym względem obu osi układu współrzędnych ograniczonym krzywą regularną L skierowaną dodatnio, to*

$$\oint\limits_L Pdx + Qdy = \iint\limits_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$

Przykład 40. Sprawdzimy wzór Greena dla całki $\oint\limits_L 2ydx + 3xdy$ po brzegu obszaru $x^2 + y^2 + 2(y - x) \leqslant 0$.

Pole obszaru

Wykażemy, że jeśli D jest obszarem normalnym względem obu osi współrzędnych, a L krzywą regularną będącą brzegiem obszaru D skierowaną dodatnio, to pole obszaru D można obliczyć ze wzorów

$$P_D = \frac{1}{2}\oint\limits_L xdy - ydx = \oint\limits_L xdy = -\oint\limits_L ydx.$$

Przykład 41. Obliczymy pole obszaru ograniczonego elipsą $x = a\cos t$, $y = b\sin t$, $t \in [0, 2\pi]$.

ĆWICZENIA

1. Oblicz $\int\limits_L (x^2+y^2+z^2)dl$, gdzie L jest krzywą zamkniętą $P_1P_2P_3P_1$, $P_1(2,0,0)$, $P_2(0,2,0)$, $P_3(0,0,2)$, przy czym P_1P_2 jest łukiem okręgu $x^2+y^2=4$, $z=0$, P_2P_3 jest odcinkiem prostej $y+z=0$ na płaszczyźnie $x=0$, a P_3P_1 jest łukiem okręgu $x^2+z^2=4$, $y=0$.

2. Oblicz $\int\limits_{L_i} x^2ydy$ dla $i=1,2,3$, gdzie L_1 jest odcinkiem, L_2 krzywą $y=x^3$, a L_3 krzywą $x=y^2$ o początku w $(0,0)$ i końcu w $(1,1)$.

3. Oblicz całkę krzywoliniową z różniczki zupełnej $\int\limits_{A(0,1)}^{B(3,2)} (4xy^3-\frac{1}{y})dx+(6x^2y^2+\frac{x}{y^2})dy$.

4. Korzystając z twierdzenia Greena oblicz $\int\limits_L (x+y)^2dx-(x^2+y^2)dy$, jeśli L jest brzegiem trójkąta o wierzchołkach $A(1,1)$, $B(3,2)$, $C(2,5)$ skierowanym dodatnio.

5. Oblicz pole figury ograniczonej asteroidą $x(t)=\cos^3 t$, $y(t)=\sin^3 t$, $0\leqslant t\leqslant 2\pi$.

5 Ciągi i szeregi funkcyjne

5.1 Ciągi funkcyjne

Definicja 24. ***Ciągiem funkcyjnym*** *na zbiorze $X\subset\mathbb{R}$ nazywamy ciąg (f_n), którego wyrazami są funkcje określone na zbiorze X.*

Przykład 42. Narysujemy początkowe wyrazy ciągu $f_n(x)=x^n$ dla $X=[0,1]$.

Definicja 25. *Ciąg funkcyjny (f_n) określony na zbiorze X jest **zbieżny** w punkcie $x_0\in X$, jeśli ciąg liczbowy $(f_n(x_0))$ jest zbieżny. Zbiór wszystkich punktów, w których ciąg funkcyjny jest zbieżny nazywamy obszarem zbieżności tego ciągu. Mówimy, że ciąg funkcyjny (f_n) jest punktowo zbieżny do funkcji f na zbiorze $Y\subset X$, jeśli dla każdego $x\in Y$ mamy*

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x)=f(x).$$

Przykład 43. Wyznaczymy granicę i obszar zbieżności ciągu z poprzedniego przykładu.

Definicja 26. *Mówimy, że ciąg funkcyjny (f_n) określony na zbiorze X jest **zbieżny jednostajnie** do funkcji f na zbiorze $Y\subset X$, jeśli*

$$\forall_{\epsilon>0}\exists_{N\in\mathbb{N}}\forall_{n>N}\forall_{x\in Y}|f_n(x)-f(x)|<\epsilon.$$

Twierdzenie 26. *Niech f będzie granicą ciągu funkcyjnego (f_n) na przedziale I. Jeśli na tym przedziale*

- *funkcje f_n są ciągłe dla każdego $n\in\mathbb{N}$,*
- *ciąg (f_n) jest zbieżny jednostajnie,*

to funkcja f jest ciągła na I.

Przykład 44. Zbadamy zbieżność ciągu funkcyjnego (f_n), gdzie $f_n(x)=\frac{1}{1+nx^2}$, $x\in\mathbb{R}$.

5.2 Szeregi funkcyjne

Definicja 27. ***Szeregiem funkcyjnym*** *na zbiorze $X\subset\mathbb{R}$ nazywamy szereg postaci*

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x),$$

gdzie (f_n) jest ciągiem funkcyjnym na X. Funkcję f_n nazywamy n-tym wyrazem, a funkcję $S_n=f_1(x)+f_2(x)+\ldots+f_n(x)$ n-tą sumą częściową tego szeregu.

Definicja 28. *Szereg* $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ *jest zbieżny w punkcie* x_0*, jeśli zbieżny jest szereg liczbowy* $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_0)$*. Zbiór punktów, w których szereg funkcyjny jest zbieżny nazywamy* ***obszarem*** *jego* ***zbieżności****. Sumą szeregu funkcyjnego w obszarze jego zbieżności nazywamy funkcję* $S(x) = \lim_{n\to\infty} S_n(x)$*.*

Przykład 45. Szereg

$$1 + x + x^2 + x^3 + \ldots,$$

ma wyrazy będące funkcjami zmiennej rzeczywistej x. Jest to szereg geometryczny, zbieżny dla $x \in (-1, 1)$ o sumie $S(x) = \frac{1}{1-x}$. Mamy więc

$$1 + x + x^2 + x^3 + \ldots = \frac{1}{1-x} \text{ dla } x \in (-1, 1).$$

Definicja 29. *Mówimy, że szereg funkcyjny* $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ *jest* ***zbieżny punktowo (jednostajnie)*** *na zbiorze, jeśli w każdym punkcie tego zbioru ciąg jego sum częściowych jest zbieżny punktowo (jednostajnie). Mówimy, że szereg funkcyjny* $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ *jest* ***zbieżny bezwzględnie*** *w punkcie* x_0*, jeśli szereg liczbowy* $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x_0)|$ *jest zbieżny.*

Twierdzenie 27. *(kryterium Weierstrassa) Jeśli wyrazy szeregu funkcyjnego* $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ *dla każdego* $n > N$ *i każdego* $x \in X$ *spełniają warunek*

$$|f_n(x)| \leqslant a_n$$

i szereg liczbowy $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *jest zbieżny, to szereg* $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ *jest zbieżny bezwzględnie i jednostajnie na zbiorze* X*.*

Przykład 46. Uzasadnimy zbieżność bezwzględną i jednostajną szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ na zbiorze $\mathbb{R}$.

5.3 Szeregi potęgowe

Definicja 30. ***Szeregiem potęgowym*** *o środku w punkcie* $x_0 \in \mathbb{R}$ *i współczynnikach* $a_n \in \mathbb{R}$ *nazywamy szereg postaci*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n.$$

Dla $x = x_0$ przyjmujemy $(x - x_0)^0 = 1$.

Przykład 47. Wyznaczymy obszar zbieżności szeregu $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n}$.

Definicja 31. ***Promieniem zbieżności*** *szeregu potęgowego* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ *nazywamy taką liczbę* $R \geqslant 0$*, że dla* $|x - x_0| < R$ *szereg ten jest zbieżny, a dla* $|x - x_0| > R$ *– rozbieżny. Jeśli szereg jest zbieżny dla każdego* $x \in \mathbb{R}$*, to przyjmujemy* $R = \infty$*.*

Przykład 48. Promień zbieżności szeregu $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n}$ jest równy ...

Twierdzenie 28. *Jeśli istnieje granica* $g = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$*, to promień zbieżności szeregu potęgowego* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ *jest równy*

$$R = \begin{cases} 0 & gdy \quad g = \infty \\ \frac{1}{g} & gdy \quad 0 < g < \infty \\ \infty & gdy \quad g = 0 \end{cases}.$$

Jest to wniosek z kryterium Cauchy'ego.

Twierdzenie 29. *Jeśli istnieje granica* $g = \lim_{n\to\infty} |\frac{a_{n+1}}{a_n}|$, *to promień zbieżności szeregu potęgowego* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ *wynosi*

$$R = \begin{cases} 0 & gdy \quad g = \infty \\ \frac{1}{g} & gdy \quad 0 < g < \infty \\ \infty & gdy \quad g = 0 \end{cases} .$$

Twierdzenie wynika z kryterium d'Alemberta.

Przykład 49. Wyznaczymy środki i promienie zbieżności szeregów potęgowych $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{3}\right)^n (x+5)^n$ i $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(6-3x)^n}{3^n+2^n}$.

Twierdzenie 30. *(Cauchy'ego-Hadamarda) Niech* $0 < R < \infty$ *będzie promieniem zbieżności szeregu potęgowego* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$. *Wtedy ten szereg jest*

- *zbieżny bezwzględnie w każdym punkcie przedziału* $(x_0 - R, x_0 + R)$,
- *zbieżny jednostajnie na każdym przedziale postaci* $[x_0 - r, x_0 + r]$ *dla* $0 < r < R$,
- *rozbieżny w każdym punkcie zbioru* $(-\infty, x_0 - R) \cup (x_0 + R, \infty)$.

Definicja 32. *Zbiór tych* $x \in \mathbb{R}$, *dla których szereg potęgowy jest zbieżny nazywamy* ***przedziałem zbieżności*** *tego szeregu.*

Przykład 50. Wyznaczymy przedziały zbieżności szeregów $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(x-2)^n$ oraz $\sum_{n=0}^{\infty} nx^n$.

Definicja 33. *Niech funkcja* f *na w punkcie* x_0 *pochodne dowolnego rzędu. Szereg potęgowy*

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

nazywamy ***szeregiem Taylora*** *funkcji* f *o środku w punkcie* x_0. *Jeśli* $x_0 = 0$, *to szereg ten nazywamy* ***szeregiem Maclaurina*** *funkcji* f.

Twierdzenie 31. *Jeśli*

- *funkcja* f *ma w otoczeniu* O *punktu* x_0 *pochodne dowolnego rzędu*
- *dla każdego* $x \in O$ *zachodzi* $\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0$, *gdzie*

$$R_n(x) = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-x_0)^n$$

oznacza n-tą resztę we wzorze Taylora dla funkcji f,

to

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

dla każdego $x \in O$.

Uwaga. Jeśli wszystkie pochodne $f^{(n)}(x)$ są wspólnie ograniczone, czyli istnieje taka liczba $M > 0$, że $|f^{(n)}(x)| < M$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$ i $x \in O$, to założenia powyższego twierdzenia są spełnione.

Przykład 51. Rozwiniemy w szereg Maclaurina $f(x) = e^x$.

Podobnie otrzymujemy

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \text{ dla } x \in \mathbb{R},$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} \text{ dla } x \in \mathbb{R},$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} \text{ dla } -1 < x \leqslant 1,$$

$$\mathrm{sh}x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \text{ dla } x \in \mathbb{R},$$

$$\mathrm{ch}x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \text{ dla } x \in \mathbb{R}.$$

Przykład 52. Obliczymy sumy

1. $1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \ldots$,
2. $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots$,
3. $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi^3}{2^3 \cdot 3!} + \frac{\pi^5}{2^5 \cdot 5!} - \frac{\pi^7}{2^7 \cdot 7!} + \ldots$.

Twierdzenie 32. *(o jednoznaczności rozwinięcia w szereg potęgowy) Jeżeli* $f(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ *dla każdego* x *z pewnego otoczenia punktu* x_0*, to* $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ *dla* $n = 0, 1, 2, \ldots$.

Twierdzenie 33. *(o różniczkowaniu szeregu potęgowego) Niech* $0 < R \leqslant \infty$ *będzie promieniem zbieżności szeregu potęgowego* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$*. Wtedy*

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - x_0)^{n-1}$$

dla każdego $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$.

Twierdzenie 34. *(o całkowaniu szeregu potęgowego) Niech* $0 < R \leqslant \infty$ *będzie promieniem zbieżności szeregu potęgowego* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$*. Wtedy*

$$\int_{x_0}^{x} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n (t - x_0)^n \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1}$$

dla każdego $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$.

Przykład 53. Stosując powyższe twierdzenia obliczymy sumy $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n}$ oraz $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$.

5.4 Szeregi Fouriera

Definicja 34. ***Szeregiem trygonometrycznym*** *nazywamy szereg funkcyjny postaci*

$$\frac{a_0}{2} + (a_1 \cos x + b_1 \sin x) + (a_2 \cos 2x + b_2 \sin 2x) + \ldots =$$

$$= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

Każdy wyraz szeregu trygonometrycznego jest funkcją okresową o wspólnym okresie 2π, jeśli więc szereg ten jest zbieżny w przedziale $[-\pi,\pi]$, to jest zbieżny dla każdego $x\in\mathbb{R}$ i jego suma jest funkcją okresową o okresie 2π. Dla dowolnej funkcji $f(x)$ całkowalnej w przedziale $[-\pi,\pi]$ możemy obliczyć

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx \text{ dla } n=0,1,2,3,\ldots,$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx \text{ dla } n=1,2,3,\ldots$$

i utworzyć odpowiadający jej **szereg Fouriera**

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx).$$

Twierdzenie 35. *Jeżeli funkcja ograniczona $f(x)$ jest okresowa o okresie 2π oraz jeśli przedział $[-\pi,\pi]$ da się podzielić na skończoną liczbę przedziałów tak, że w każdym z nich funkcja $f(x)$ jest monotoniczna, to szereg Fouriera tej funkcji jest wszędzie zbieżny i ma sumę równą $f(x)$ w każdym punkcie ciągości tej funkcji, a w każdym punkcie nieciągłości ma sumę równą $\frac{1}{2}(f(x^-)+f(x^+))$, gdzie $f(x^-)$ i $f(x^+)$ oznaczają odpowiednio granicę lewostronną i prawostronną funkcji f w punkcie x.*

Przykład 54. Rozwiniemy w szereg Fouriera funkcję $f(x)=x$ oraz $g(x)=|x|$ w przedziale $(-\pi,\pi]$.

Jeśli funkcja f jest nieparzysta, to $a_n=0$ dla $n=0,1,2,\ldots$, a $b_n=\frac{2}{\pi}\int\limits_0^{\pi}f(x)\sin nxdx$ dla $n=1,2,3,\ldots$. Dla funkcji parzystej f mamy $a_n=\frac{2}{\pi}\int\limits_0^{\pi}f(x)\cos nxdx$ dla $n=0,1,2,\ldots$, a $b_n=0$ dla $n\in\mathbb{N}$.

W przypadku funkcji $f(x)$ całkowalnej w przedziale $[-l,l]$ współczynniki szeregu Fouriera obliczamy ze wzorów

$$a_n=\frac{1}{l}\int\limits_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx \text{ dla } n=0,1,2,3,\ldots,$$

$$b_n=\frac{1}{l}\int\limits_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx \text{ dla } n=1,2,3,\ldots.$$

Ćwiczenia

1. Wyznacz przedział zbieżności szeregu potęgowego

   (a) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}$, (b) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}$, (c) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^{2n}}(x+e)^n$.

2. Rozwiń w szereg Maclaurina funkcję

   (a) $f(x)=\frac{1}{x+1}$, (b) $g(x)=\frac{1}{(1-x)^2}$, (c) $h(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}$.

3. Oblicz sumy szeregów

   (a) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n3^n}$, (b) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(n+3)3^n}{4^n}$.

4. Rozwiń w szereg Fouriera funkcję

(a) $f(x) = |\sin x|$, $x \in \mathbb{R}$,

(b) $g(x) = \operatorname{sgn} x$, $x \in (-\pi, \pi)$,

(c) $h(x) = \begin{cases} 1 & \text{dla} \quad -\pi < x < 0, \\ -\frac{1}{2} & \text{dla} \quad x = 0, \\ -2 & \text{dla} \quad 0 < x < \pi. \end{cases}$

6 Równania różniczkowe

Definicja 35. ***Równaniem różniczkowym zwyczajnym rzędu n*** *nazywamy równanie postaci*

$$F(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}) = 0,$$

gdzie $y = y(x)$.

Przykład 55. Na punkt materialny o masie m poruszający się po osi Ox działa siła proporcjonalna do jego odległości od punktu O i skierowana do punktu O. Jak zmienia się odcięta tego punktu w zależności od czasu?

Niech $x(t)$ oznacza odciętą poruszającego się punktu w chwili t. Siła działająca w chwili t to $-\lambda x(t)$ dla pewnego $\lambda > 0$, więc

$$-\lambda x = m\frac{d^2x}{dt^2}.$$

Otrzymaliśmy równanie różniczkowe drugiego rzędu. Oznaczając $\frac{\lambda}{m} = \omega^2$, $\omega > 0$ możemy je zapisać w postaci

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0.$$

Definicja 36. ***Rozwiązaniem*** *(całką) równania różniczkowego*

$$F(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}) = 0,$$

nazywamy każdą funkcję $y = \varphi(x)$ *różniczkowalną n-krotnie, która spełnia to równanie dla każdego* x *z pewnego przedziału. Wykres całki równania różniczkowego nazywamy* ***krzywą całkową****.*

Definicja 37. ***Rozwiązaniem ogólnym*** *(całką ogólną) równania różniczkowego nazywamy każdą funkcję* $y = \varphi(x; C_1, C_2, ..., C_n)$ *zawierającą n stałych niezależnych spełniających to równanie. Rozwiązanie otrzymane po wstawieniu za stałe* $C_1, C_2, ..., C_n$ *pewnych wartości liczbowych nazywamy* ***rozwiązaniem szczególnym****.*

Przykład 56. Sprawdzimy, że rozwiązaniem równania

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

są funkcje $x = \sin \omega t$, $x = \cos \omega t$, a także

$$x = C_1 \sin \omega t + C_2 \cos \omega t, \tag{1}$$

gdzie C_1, C_2 oznaczają dowolne stałe. Rozwiązanie (1) nazywamy całką ogólną tego równania, a rozwiązanie $x = \sin \omega t - \cos \omega t$ całką szczególną.

Definicja 38. ***Zagadnieniem Cauchy'ego*** *(zagadnieniem początkowym) dla równania różniczkowego rzędu n nazywamy wyznaczenie całki szczególnej danego równania spełniającej warunki początkowe*

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, y''(x_0) = y_2, \ldots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}.$$

Przykład 57. Rozwiążemy zagadnienie Cauchy'ego dla równania $y'' = 6x$ z warunkami początkowymi $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

Definicja 39. ***Rozwiązaniem osobliwym*** *równania różniczkowego nazywamy takie rozwiązanie, którego nie można otrzymać z rozwiązania ogólnego poprzez dobranie odpowiednich stałych.*

Przykład 58. Równanie $(y')^2 + y^2 = 1$ ma całkę ogólną $y = \sin(x + C)$, a funkcje $y = 1$ i $y = -1$ są całkami osobliwymi tego równania.

Twierdzenie 36. *(o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania) Jeśli funkcja $f(x, y)$ i jej pochodna $\frac{\partial f}{\partial y}$ są ciągłe w pewnym otoczeniu punktu (x_0, y_0), to przez punkt (x_0, y_0) przechodzi dokładnie jedna krzywa całkowa równania*

$$y' = f(x, y),$$

tzn. zagadnienie Cauchy'ego

$$y' = f(x, y),\ y(x_0) = y_0$$

ma dokładnie jedno rozwiązanie.

6.1 Równanie o zmiennych rozdzielonych

Definicja 40. *Równanie postaci*

$$p(y)y' = q(x),$$

gdzie funkcje p i q są ciągłe, nazywamy równaniem ***o zmiennych rozdzielonych.***

Rozwiązujemy je całkując równanie

$$p(y)dy = q(x)dx.$$

Twierdzenie 37. *Jeśli funkcja $p(y)$ jest ciągła i różna od zera w przedziale (c, d), a funkcja $q(x)$ jest ciągła w przedziale (a, b), to wzór*

$$\int p(y)dy = \int q(x)dx + C$$

przedstawia całkę ogólną równania

$$p(y)\frac{dy}{dx} = q(x).$$

Ponadto przez każdy punkt prostokąta $(a, b) \times (c, d)$ przechodzi dokładnie jedna linia całkowa tego równania różniczkowego.

Przykład 59. Znajdziemy krzywą całkową równania $y\frac{dy}{dx} = -x$ przechodzącą przez punkt $(1, 1)$.

Przykład 60. Rozwiążemy równanie $(1 + y^2)dx + xydy = 0$.

Przykład 61. W pewnym ruchu stosunek prędkości $v = \frac{ds}{dt}$ do drogi s jest wielkością stałą i wynosi 2. W chwili $t = 0$ przebyta droga wynosiła $s = 2$ m. Obliczymy drogę przebytą do chwili $t = 5$ sekund.

Przykład 62. Prędkość zmniejszania się masy pierwiastka promieniotwórczego jest wprost proporcjonalna do tej masy. Znajdziemy zależność masy promieniującego pierwiastka od czasu (prawo rozpadu), wiedząc że w ciągu czterech dni masa zmalała dwukrotnie.

6.2 Równanie jednorodne ze względu na x i y

Równaniem jednorodnym ze względu na x i y nazywamy równanie postaci

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right).$$

Za pomocą podstawienia $u = \frac{y}{x}$ można je sprowadzić do równania o zmiennych rozdzielonych.

Przykład 63. Rozwiążemy równanie $x^2 + y^2 = 2xy\frac{dy}{dx}$.

6.3 Równanie różniczkowe liniowe rzędu pierwszego

Równanie postaci

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x),$$

gdzie funkcje p i q są ciągłe w pewnym przedziale (a, b) nazywamy równaniem linowym rzędu pierwszego. Jeśli funkcja q jest równa zero w rozważanym przedziale, to równanie nazywamy jednorodnym (RJ), w przeciwnym wypadku mówimy o równaniu niejednorodnym (RN).

Równanie liniowe jednorodne

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$$

spełnia funkcja $y \equiv 0$; dla $y \neq 0$ jest to równanie o zmiennych rozdzielonych

$$\frac{dy}{y} = -p(x)dx.$$

Po scałkowaniu otrzymamy

$$\ln|y| = -\int p(x)dx + \ln C_1,$$

gdzie C_1 oznacza dowolną stałą dodatnią.

Dalej

$$|y| = C_1 e^{-\int p(x)dx},$$

$$y = Ce^{-\int p(x)dx}, \tag{2}$$

gdzie C oznacza dowolną stałą (dla $C = 0$ uwzgledniamy rozwiązanie $y = 0$).

Twierdzenie 38. *Jeśli funkcja p jest ciągła w przedziale (a, b), to wzór (2) przedstawia całkę ogólną RJ. Ponadto przez każdy punkt obszaru $(a, b) \times \mathbb{R}$ przechodzi dokładnie jedna krzywa całkowa tego równania.*

Przykład 64. Rozwiążemy równanie $\frac{dy}{dx} - xy = 0$.

Równanie niejednorodne - metoda uzmienniania stałej

Żeby rozwiazać RN

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x),$$

rozwiązujemy najpierw RJ

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0,$$

otrzymując $y = Ce^{-\int p(x)dx}$. Następnie szukamy funkcji $C(x)$, dla której $y = C(x)e^{-\int p(x)dx}$ spełnia RN.

Przykład 65. Rozwiążemy równanie $\frac{dy}{dx} - xy = xe^{x^2}$.

Twierdzenie 39. *Jeśli funkcje p i q są ciągłe na przedziale (a, b), to w opisany wyżej sposób otrzymamy całkę ogólną RN. Ponadto przez każdy punkt obszaru $(a, b) \times \mathbb{R}$ przechodzi dokładnie jedna krzywa całkowa tego równania.*

Równanie niejednorodne - metoda przewidywań

Twierdzenie 40. *Jeśli funkcja $y_j(x)$ jest całką ogólną RJ, a $y_s(x)$ jest całką szczególną RN, to funkcja $y_j(x) + y_s(x)$ jest całką ogólną RN. Jeśli $y_j(x)$ nie jest funkcją zerową, to wszystkie rozwiązania RN dane są tym wzorem.*

Metoda przewidywań polega na "odgadnięciu" CSRN, a CORJ wyliczamy jak poprzednio. Stosujemy ją, gdy $p(x)$ jest funkcją stałą, a $q(x)$ jest

– wielomianem,

– postaci $b\sin a\alpha + c\cos a\alpha$,

– typu ae^{bx},

– sumą lub iloczynem takich wyrażeń.

Dokładniej, przewidywana postać całki szczególnej równania $y' + px = q(x)$ zależy od $q(x)$.

postać $q(x)$	przewidywane rozwiązanie
wielomian stopnia n	wielomian stopnia n
Ae^{kx}, $A, k \in \mathbb{R}$	ae^{kx} gdy $k \neq -p$
	$(ax+b)e^{kx}$ gdy $k = -p$
$A\cos\alpha x + B\sin\alpha x$, $A, B \in \mathbb{R}$	$a\cos\alpha x + b\sin\alpha x$
$P_n(x)e^{kx}$, $k \in \mathbb{R}$	$M_n(x)e^{kx}$ gdy $k \neq -p$
	$xM_n(x)e^{kx}$ gdy $k = -p$
$e^{kx}(P_n(x)\cos\alpha x +$ $R_n(x)\sin\alpha x)$, $\alpha \neq 0$	$e^{kx}(M_n(x)\cos\alpha x +$ $N_n(x)\sin\alpha x)$

$P_n(x)$, $R_n(x)$, $M_n(x)$, $N_n(x)$ oznaczają wielomiany stopnia n

Przykład 66. Znajdziemy całkę ogólną równania

1. $\frac{dy}{dx} + 3y = x^2$,
2. $\frac{dy}{dx} + 3y = -\cos 3x$,
3. $\frac{dy}{dx} - 4y = 2e^{4x}$.

Twierdzenie 41. *Suma całki szczególnej równania* $\frac{dy}{dx}+p(x)y = q_1(x)$ *i całki szczególnej równania* $\frac{dy}{dx}+p(x)y = q_2(x)$ *jest całką szczególną równania* $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q_1(x) + q_2(x)$.

Przykład 67. Znajdziemy całkę ogólną równania $\frac{dy}{dx} + 3y = x^2 - \cos 3x$.

6.4 Równanie Bernoulliego

Równaniem różniczkowym Bernoulliego nazywamy równanie postaci

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y + q(x)y^n = 0,$$

gdzie funkcje $p(x)$ i $q(x)$ są ciągłe w pewnym przedziale (a, b), a $n \in \mathbb{R}$. Podstawiając

$$u = y^{1-n}$$

otrzymujemy równanie różniczkowe liniowe.

Przykład 68. Rozwiążemy równanie $\frac{dy}{dx} + xy = xy^3$.

6.5 Równanie zupełne

Równaniem różniczkowym zupełnym nazywamy równanie postaci

$$P(x, y) + Q(x, y)\frac{dy}{dx} = 0, \tag{3}$$

w którym funkcje $P(x, y)$ i $Q(x, y)$ są ciągłe w pewnym obszarze D oraz istnieje funkcja $F(x, y)$ określona w tym obszarze, taka że wyrażenie

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

jest jej różniczką zupełną.

Twierdzenie 42. *Przy powyższych założeniach równanie $F(x,y) = C$, gdzie C jest dowolną stałą, a $(x,y) \in D$ określa wszystkie rozwiązania równania (3).*

Przykład 70. Rozwiążemy równania

1. $x - y + (2y - x)\frac{dy}{dx} = 0$,
2. $\ln y - 2x + (\frac{x}{y} - 2y)\frac{dy}{dx} = 0$.

Przykład 71. Wyznaczymy rozwiązanie równania $\sin 2y dx + \cos 2y(2x+1)dy = 0$ spełniające warunek $y(0) = \frac{\pi}{4}$.

Definicja 41. *Funkcję $\mu(x,y)$ nie równą tożsamościowo 0 nazywamy* ***czynnikiem całkującym*** *równania*

$$P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0,$$

jeśli równanie różniczkowe

$$\mu(x,y)P(x,y)dx + \mu(x,y)Q(x,y)dy = 0$$

jest równaniem zupełnym.

Fakt 10. *Jeśli $\frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} = \varphi(x)$, to czynnik całkujący równania (3) ma postać $\mu(x) = e^{\int \varphi(x)dx}$. Jeśli $\frac{\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}}{P} = \psi(y)$, to czynnik całkujący równania (3) ma postać $\mu(y) = e^{\int \psi(y)dy}$.*

Najczęściej przy wyliczaniu czynnika całkującego przyjmujemy stałą całkowania równą 0.

Przykład 72. Wyznaczymy czynnik całkujący i scałkujemy równanie:

1. $\ln y dx - \frac{x}{y}dy = 0$,
2. $(4y^2 + \frac{3\sin y}{x})dx + (2xy + \cos y)dy = 0$.

6.4 Równanie typu $F(x, y', y'') = 0$

Podstawiając $y' = u(x)$ otrzymujemy równanie pierwszego rzędu $F(x, u, u') = 0$.

Przykład 73. Rozwiążemy równanie $2xy'y'' = (y')^2 - 1$.

6.5 Równanie typu $F(y, y', y'') = 0$

Podstawiając $y' = u(y)$ otrzymujemy $y'' = uu'$, stąd dane równanie sprowadzamy do równania pierwszego rzędu $F(y, u, uu') = 0$.

Przykład 74. Rozwiążemy równanie $(y-1)y'' = 2(y')^2$.

6.6 Równanie różniczkowe liniowe o stałych współczynnikach

Równaniem liniowym rzędu drugiego o stałych współczynnikach nazywamy równanie

$$ay'' + by' + cy = f(x), \tag{4}$$

gdzie $a, b, c \in \mathbb{R}$. Równanie

$$ay'' + by' + cy = 0 \tag{5}$$

nazywamy równaniem jednorodnym.

Twierdzenie 43. *Jeżeli funkcja $y_j(x)$ jest całką ogólną równania (5), a $y_s(x)$ całką szczególną równania (4), to całka ogólna równania (4) dana jest wzorem $y_j(x) + y_s(x)$.*

Jeśli w równaniu jednorodnym

$$ay'' + by' + cy = 0$$

podstawimy $y = e^{rx}$, otrzymamy

$$ar^2e^{rx} + bre^{rx} + ce^{rx} = 0,$$

czyli

$$ar^2 + br + c = 0. \tag{6}$$

- Jeśli w równaniu (6) $\Delta > 0$, a r_1 i r_2 są jego rozwiązaniami, to całka ogólna tego równania ma postać $C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$.
- Jeśli $\Delta = 0$, a r_1 jest jego pierwiastkiem, to całka ogólna tego równania ma postać $(C_1x + C_2)e^{r_1x}$.
- Jeśli $\Delta < 0$, a $r_1 = \alpha + \beta i$, $r_2 = \alpha - \beta i$, to całka ogólna tego równania ma postać $e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$.

Przykład 75. Rozwiążemy równania

1. $y'' - 3y' + 2y = 0$,
2. $y'' + 6y' + 13y = 0$,
3. $4y'' + 12y' + 9y = 0$.

W tabeli poniżej jest przewidywana postać całki szczególnej równania liniowego niejednorodnego $ay'' + by' + cy = f(x)$ w zależności od $f(x)$.

postać $f(x)$	przewidywane rozwiązanie
$P_n(x)$ - wielomian stopnia n	$M_n(x)$ - wielomian st. n, gdy 0 nie jest pierwiastkiem równania charakterystycznego
	$x^m M_n(x)$, gdy 0 jest m-krotnym pierwiastkiem równania charakterystycznego
$P_n(x)e^{kx}$, $k \in \mathbb{R}$	$M_n(x)e^{kx}$ gdy k nie jest pierwiastkiem równania charakterystycznego
	$x^m M_n(x)e^{kx}$, gdy k jest m-krotnym pierwiastkiem równania charakterystycznego
$P_n(x)\cos \beta x + R_n(x)\sin \beta x$	$M_n(x)\cos \beta x + N_n(x)\sin \beta x$, gdy βi nie jest pierwiastkiem równania charakterystycznego
	$x^m(M_n(x)\cos \beta x +$ $N_n(x)\sin \beta x)$, gdy βi jest m-krotnym pierwiastkiem równania charakterystycznego
$e^{\alpha x}(M_n(x)\cos \beta x + N_n(x)\sin \beta x)$	$e^{\alpha x}(P_n(x)\cos \beta x +$ $R_n(x)\sin \beta x)$ gdy $\alpha \pm \beta i$ nie jest pierwiastkiem równania charakterystycznego
	$x^m e^{\alpha x}(M_n(x)\cos \beta x +$ $N_n(x)\sin \beta x)$ gdy $\alpha \pm \beta i$ jest m-krotnym pierwiastkiem równania charakterystycznego

Przykład 76. Rozwiążemy równania

1. $y'' - 3y' + 2y = 4x + 4$,
2. $y'' - 5y' = 12e^{3x}$,
3. $y'' + 4y = \sin x$ przy warunkach początkowych $x = 0$, $y = 1$, $y' = 1$,
4. $y'' - 8y' + 16y = xe^{2x}$.

Przepływ i mieszanie cieczy

Przykład 77. Zbiornik zawiera 50 litrów 10% wodnego roztworu soli. Do zbiornika wlewa się 20% roztwór soli z prędkością $2,5$l/min. z taką samą prędkością powstała mieszanina jest wylewana ze zbiornika. Wyznacz ilość soli w zbiorniku w zależności od czasu. Przyjmij, że proces rozpuszczania soli w wodzie jest natychmiastowy.

Chłodzenie ciał

Przykład 78. Zgodnie z prawem Newtona prędkość stygnięcia ciała jest wprost proporcjonalna do różnicy temperatut ciała i otoczenia. Termometr z pokoju, który wskazywał 20°C, wystawiono na zewnątrz, gdzie było 5°C. Po jednej minucie termometr pokazywał 12°C. Po jakim czasie termometr będzie wskazywał temperaturę o 10% wyższą niż faktyczna?

Obwody elektryczne

Przykład 79. W obwodzie elektrycznym połączono szeregowo opornik o oporności $R = 5[\Omega]$, cewkę o indukcyjności $L = 2,5[\mathrm{H}]$ oraz zewnętrzną siłę elektromotoryczną $E(t) = 10\sin t[\mathrm{V}]$. Wyznacz natężenie prądu $I(t)[\mathrm{A}]$ w obwodzie, jeśli $I(0) = 0$.

Przykład 80. W obwodzie elektrycznym połączono szeregowo opornik o oporności $R = 10[\Omega]$, cewkę o indukcyjności $L = 5[\mathrm{H}]$, kondensator o pojemności $C = 0,1[\mathrm{F}]$ oraz zewnętrzną siłę elektromotoryczną $E(t) = 25\sin t[\mathrm{V}]$. Wyznacz natężenie prądu $I(t)[\mathrm{A}]$ w obwodzie, jeśli $I(0) = 0[\mathrm{A}]$ i $Q(0) = 0[\mathrm{C}]$, gdzie $Q(t)$ oznacza ilość ładunku na kondensatorze C w chwili t.

Przykład 81. Rozwiąż równanie

1. $y' = 2xy^2$,
2. $2\sqrt{x}y' = \sqrt{1-y^2}$,
3. $y' = 1 + x + y + xy$,
4. $xy' = y(\ln y - \ln x)$,
5. $xy + e^x - xy' = 0$,
6. $2e^{2x}y + y^2 + (e^{2x} + 2xy)y' = 0$, $y(0) = \pi$,
7. $y''x = 2y' + 4x^5$,
8. $yy'' = (y')^2 - (y')^3$, $y(1) = 1$, $y'(1) = -1$,
9. $y'' + y = x$, $y(0) = 1$, $y(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$.